

# درس ابزار دقیق

## انواع سیستم کنترل، نمادها المانها و دیاگرامهای کنترلی

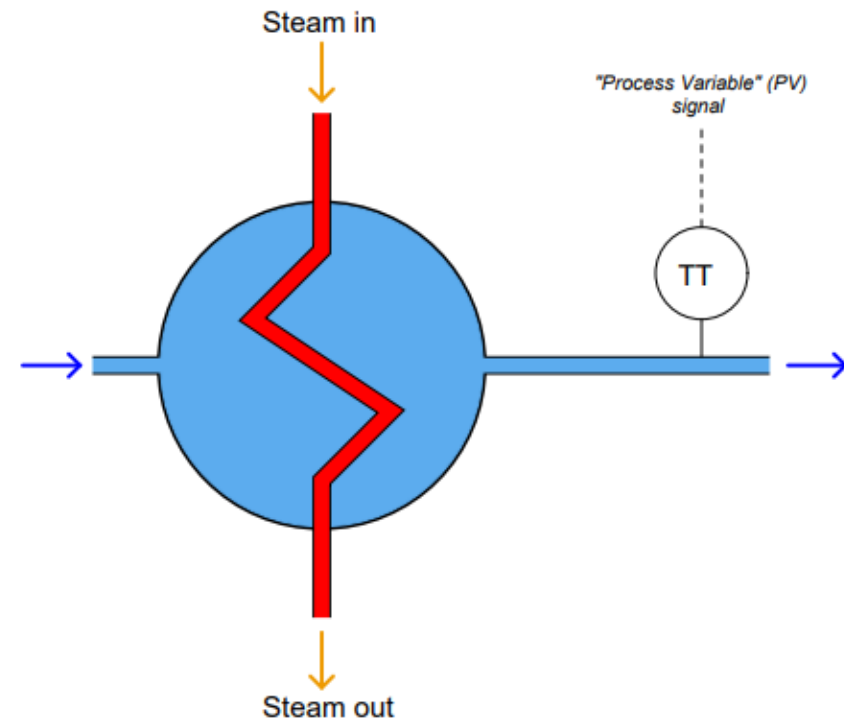
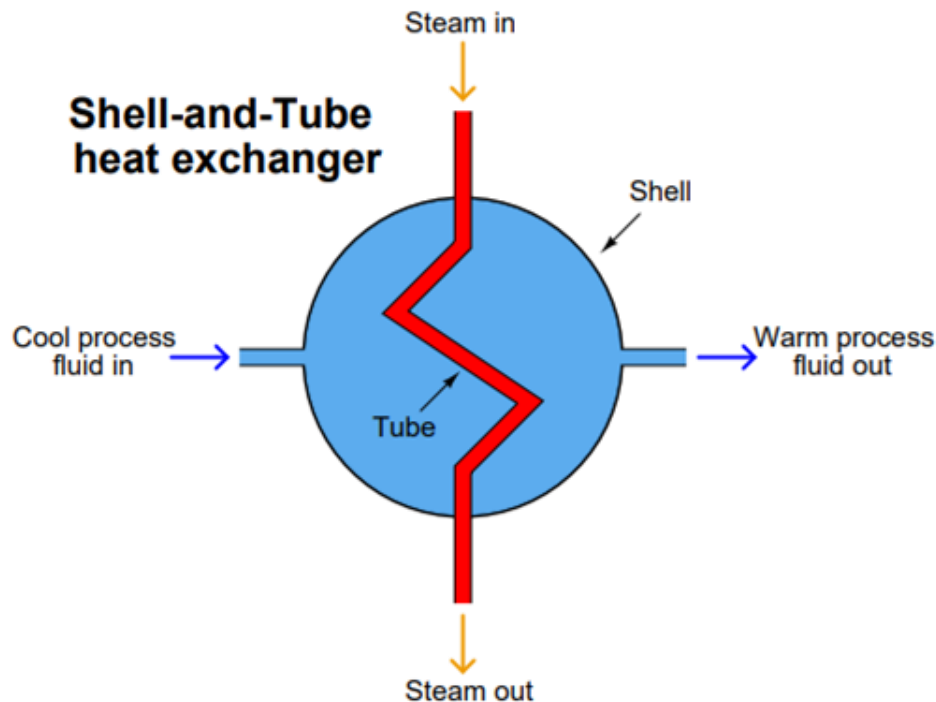
نوید علایی شینی  
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

- ✓ انواع سیستم کنترل
- ✓ نمادها
- ✓ نقشه ها
- ✓ دیاگرام های کنترلی
  - جریان فرآیند PFD
  - نقشه ابزار و فرآیند P&ID
  - دیاگرام حلقه
  - دیاگرام عملکردی

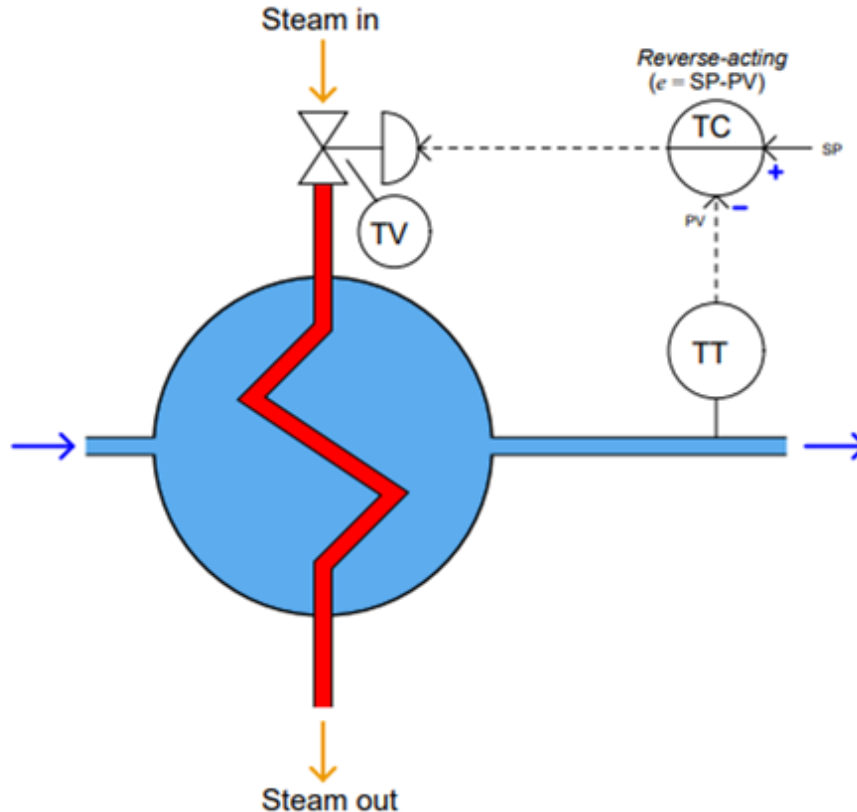
# انواع کنترل – تقسیم بندی بر اساس حلقه بسته و حلقه باز

✓ حلقه باز



# انواع کنترل – تقسیم بندی بر اساس حلقه بسته و حلقه باز

✓ حلقه بسته



In a simple control system, a process variable (PV) is measured and compared with a set-point value (SP). A manipulated variable (MV, or output) signal is generated by the controller and sent to a final control element, which then influences the process variable to achieve stable control.

# انواع کنترل: آنالوگ / دیجیتال

## ✓ کنترل آنالوگ

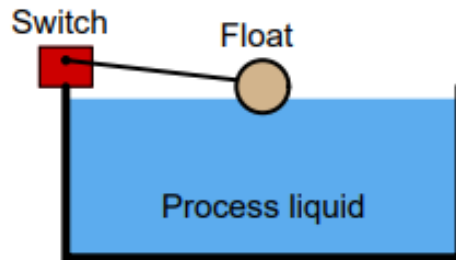
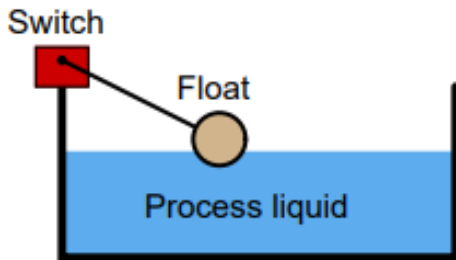
- تناسبی، مشتقی و انتگرالی (PID) با استفاده از قطعات آنالوگ
- انواع کنترل on/off با قطعات آنالوگ و سوئیچ

## ✓ کنترل دیجیتال

- انواع کنترل‌هایی که از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ (ADC, DAC) و انواع پردازنده و رایانه های صنعتی و سیستم های برنامه پذیر PLC و رله های برنامه پذیر یا سخت افزارهای دیجیتال DSP, FPGA استفاده می کنند.

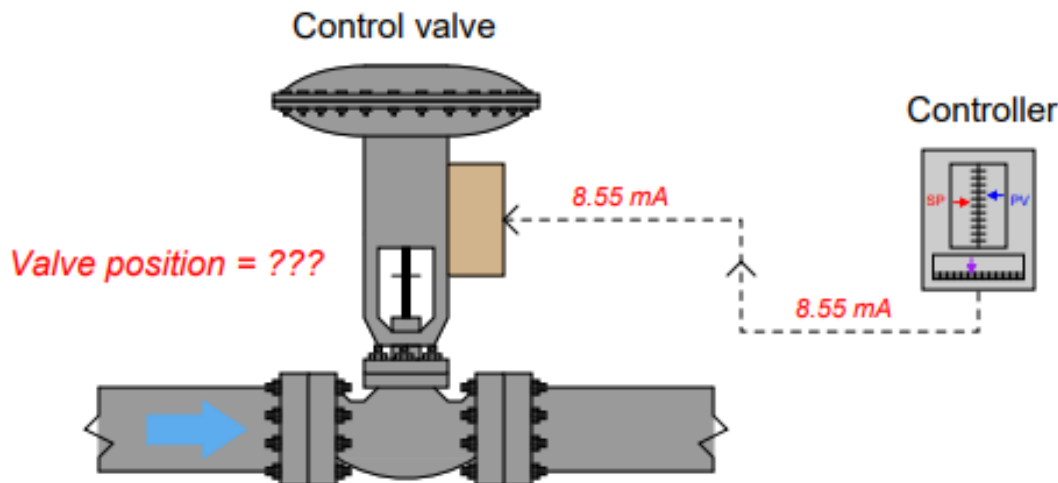
# انواع کنترل: گسسته / پیوسته

✓ کنترل گسسته



✓ کنترل پیوسته

(مثلاً ۴ تا ۲۰ میلی آمپر به ۰ تا ۱۰۰ درصد وضعیت باز بودن شیر تبدیل گردد):



$$y = \left( \frac{16}{100} \right) x + 4$$

$$8.55 = \left( \frac{16}{100} \right) x + 4$$

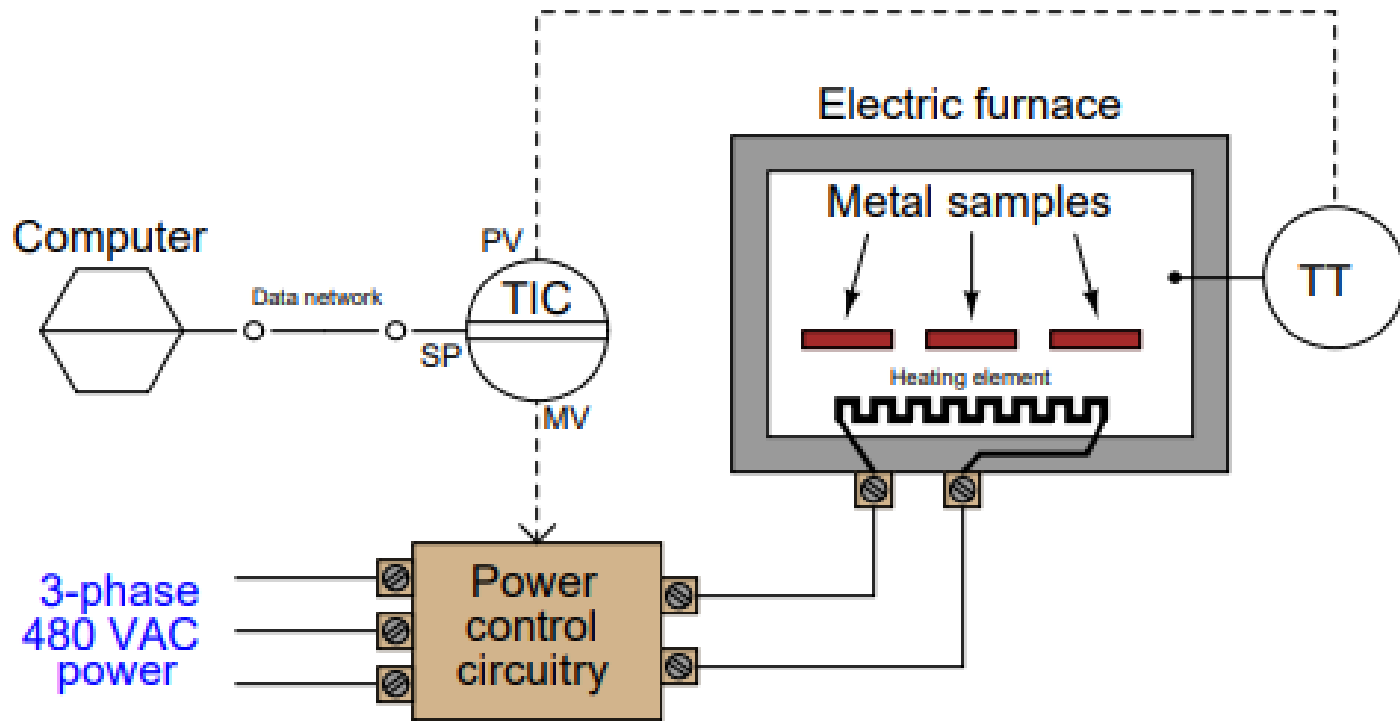
$$4.55 = \left( \frac{16}{100} \right) x$$

$$\left( \frac{100}{16} \right) 4.55 = x$$

$$x = 28.4$$

# انواع کنترل (کنترل محلی / کنترل سوپروایزی)

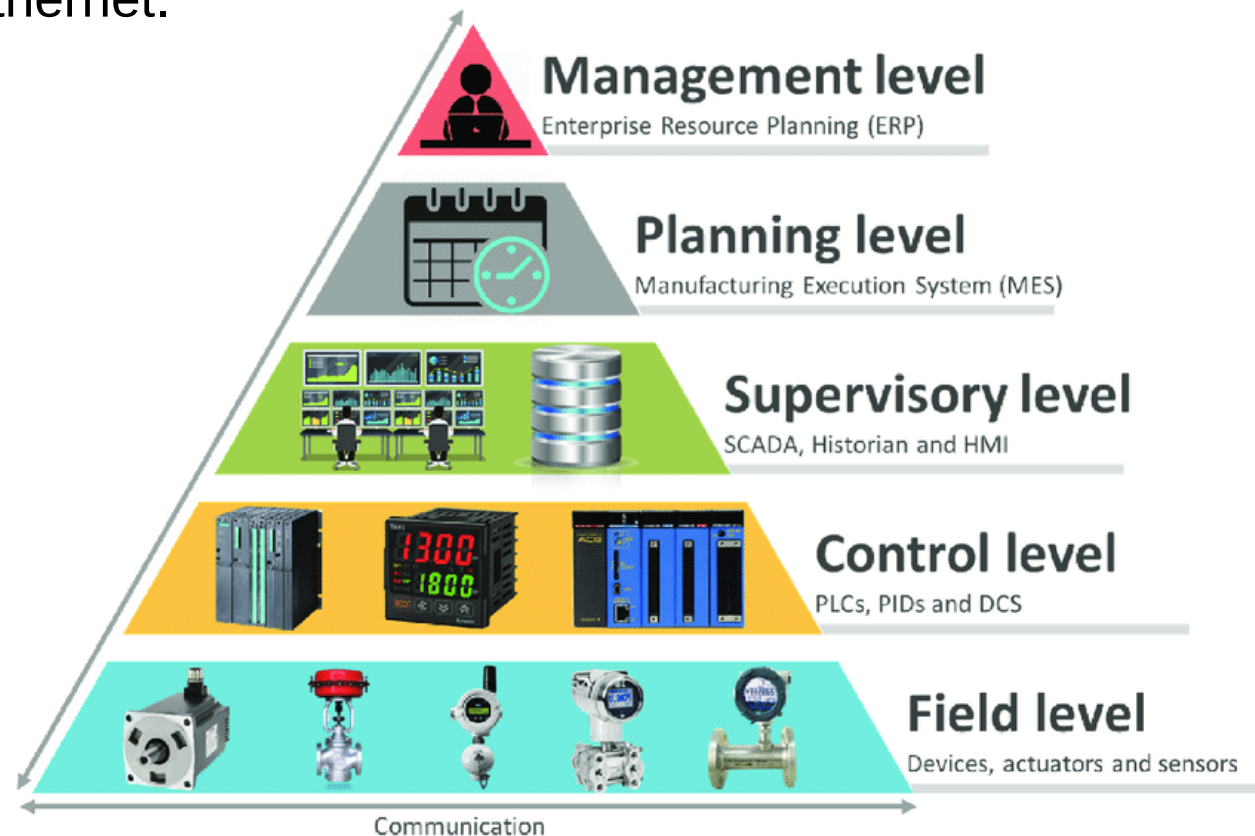
✓ کنترل سوپروایزی



Here, a computer “supervises” the furnace’s temperature by communicating set-point values to the temperature indicating controller (TIC) over a digital network interface such as Ethernet.

# سطوح کنترلی و باس های صنعتی

An industrial bus is a communication system that transfers data between components or devices at different levels in a manufacturing plant: the information level (Management level), the control level and the field level. There are several manufacturers and communication systems such as Profibus, Profinet and Ethernet.





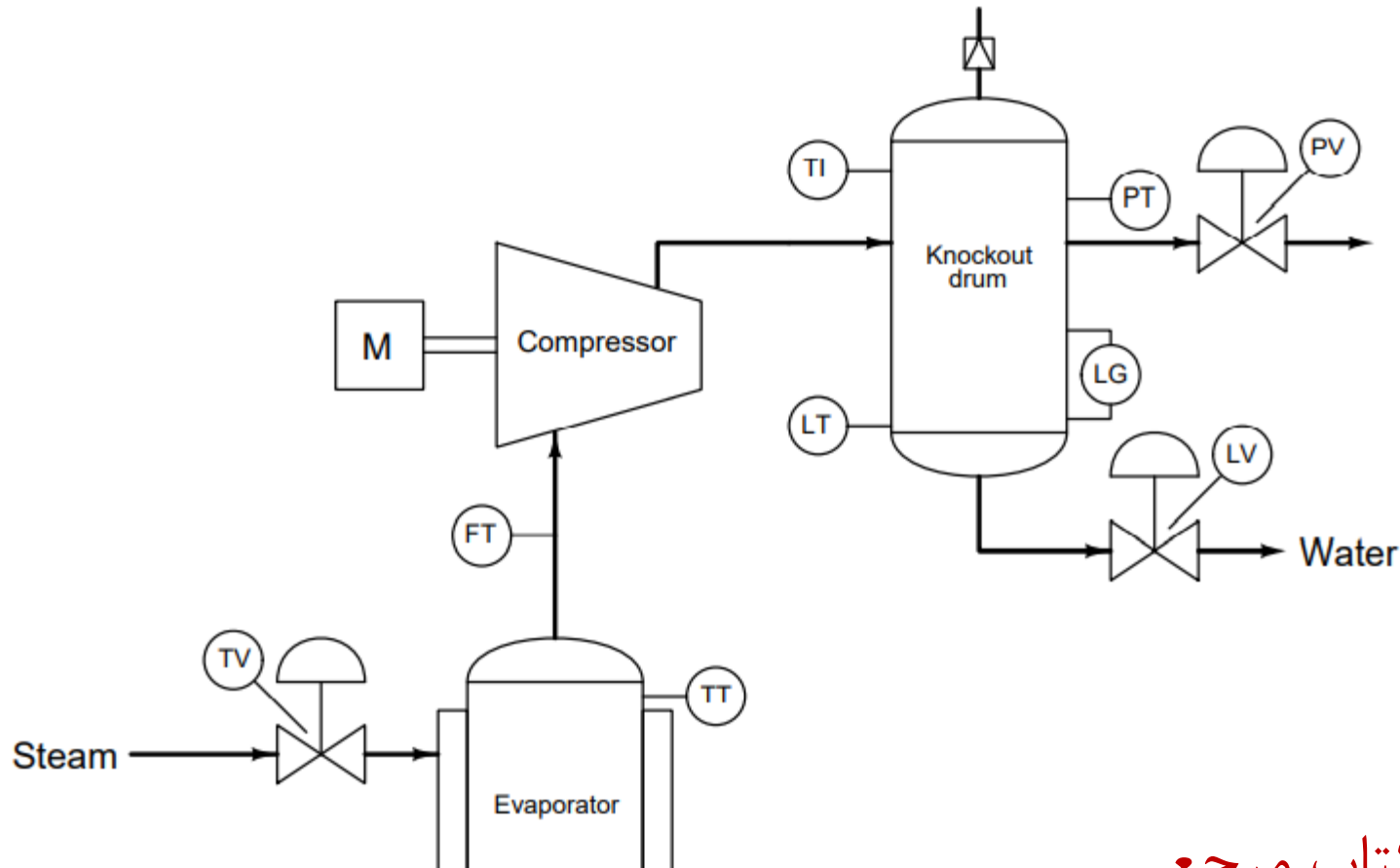
# انواع دیاگرامهای ابزار دقیق

- جریان فرآیند PFD
- نقشه ابزار و فرآیند P&IDs
- دیاگرام حلقه
- دیاگرام عملکردی

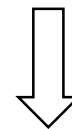
- Process Flow Diagrams (PFDs)
- Process and Instrument diagrams (P&IDs)
- Loop diagrams (“loop sheets”)
- Functional diagrams

# Process Flow Diagrams

This diagrams show the major interconnections of process vessels and equipment,

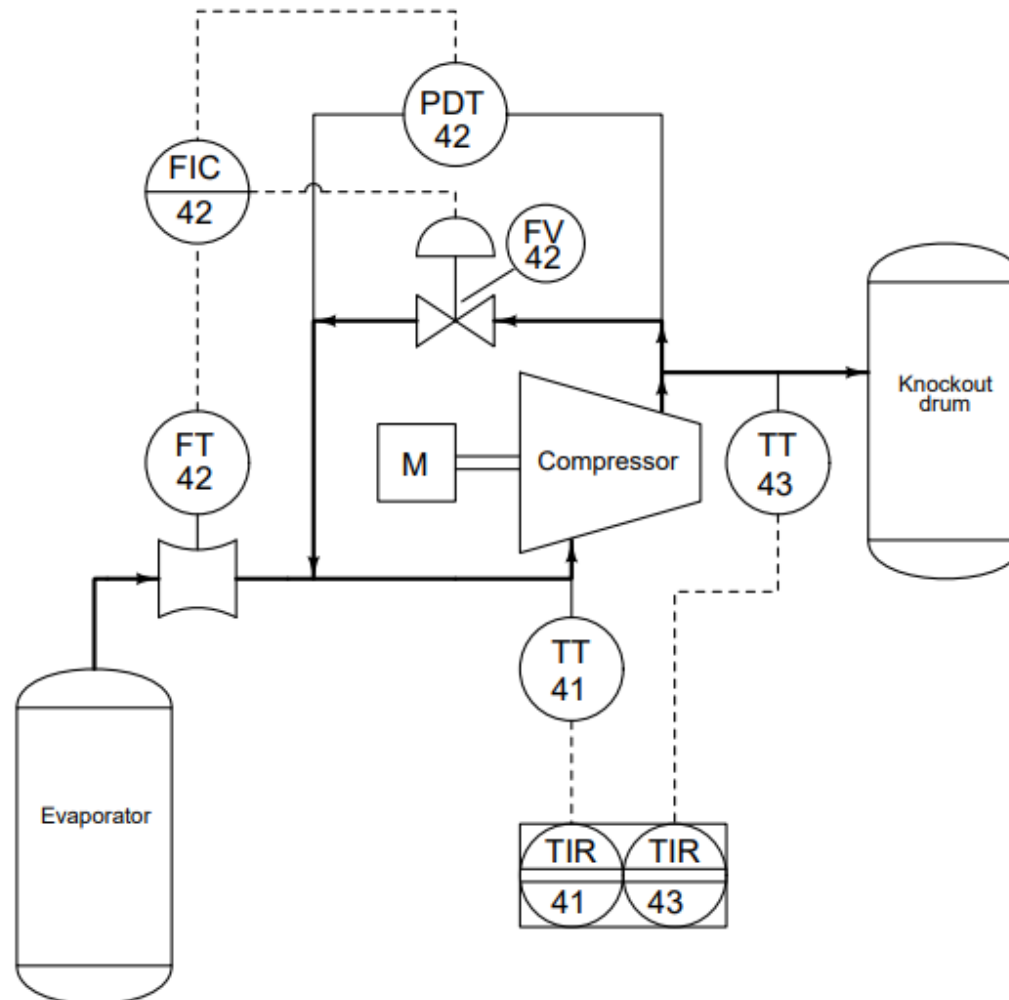


صفحه ۵۲۷ کتاب مرجع



# Process and Instrument Diagrams

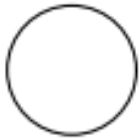
The next level of detail is the Process and Instrument Diagram.



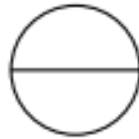
# Process and Instrument Diagrams

**Note:** the differences in the instrument “bubbles” as shown on this P&ID. Some of the bubbles are just open circles, where others have lines going through the middle. Each of these symbols has meaning according to the ISA (Instrumentation, Systems, and Automation society) standard:

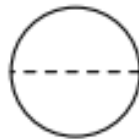
Field-mounted



Panel-mounted  
(main control room)

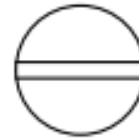


Front of panel

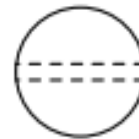


Rear of panel

Panel-mounted  
(auxiliary location)



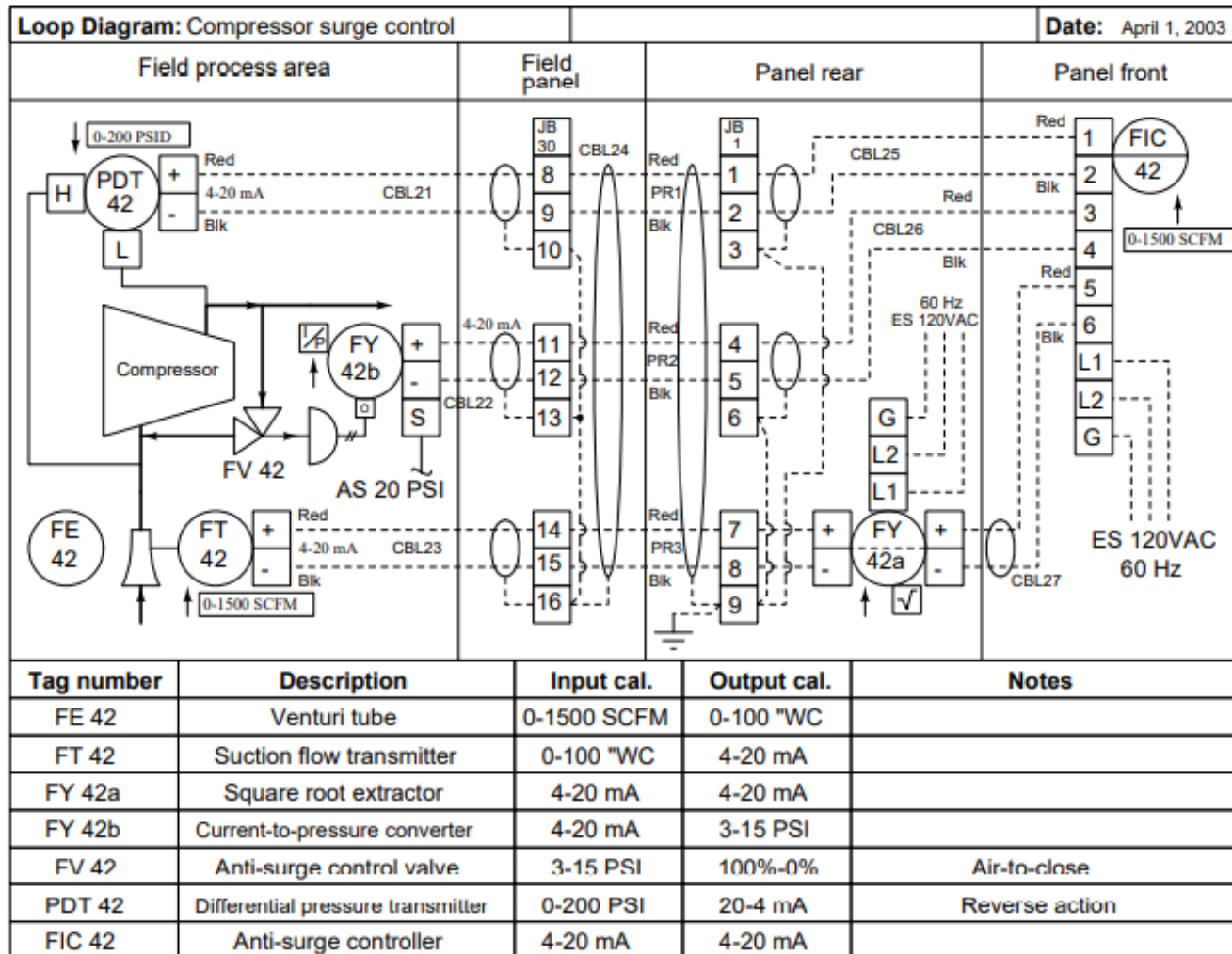
Front of panel



Rear of panel

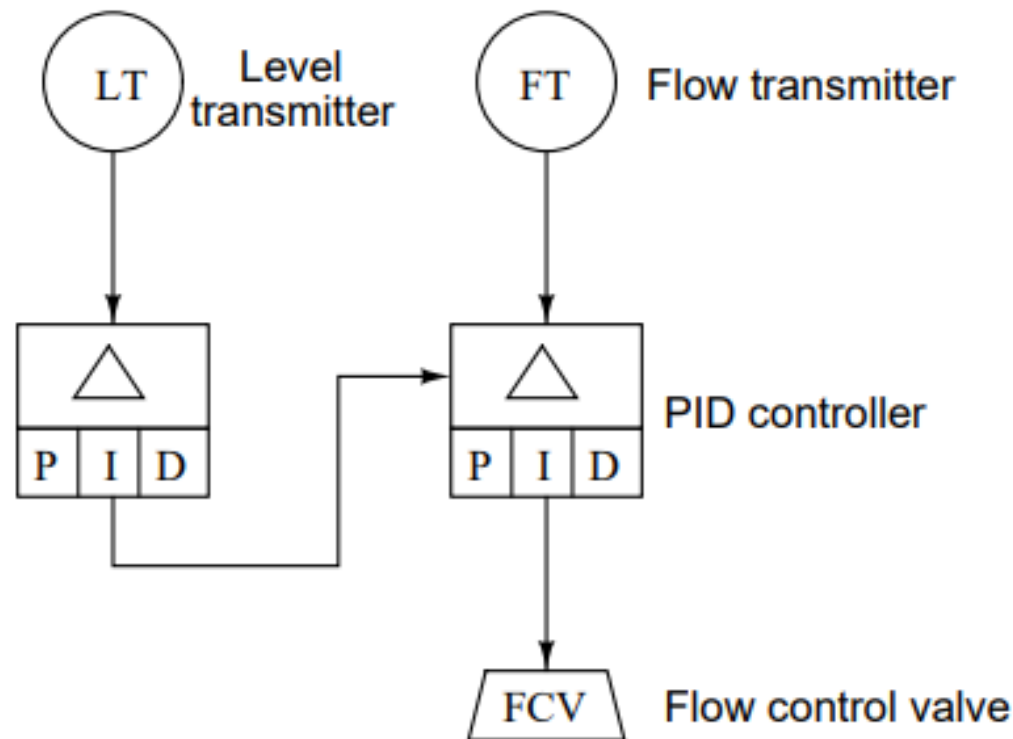
# Loop diagrams

Here we see that the P&ID didn't show us all the instruments in this control "loop."



# Functional diagrams

A unique form of technical diagram for describing the abstract functions comprising a control system (e.g. PID controllers, rate limiters, manual loaders) is a functional diagram.



## 7.5.1 Line types

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Process flow line<br>                                                                                                            | Instrument supply<br>or process connection<br>(impulse line)<br>                                                                         | Waveguide<br>                          | Undefined<br>                       |
| Pneumatic signal<br>(continuous)<br>                                                                                             | Pneumatic signal<br>(discrete -- on/off)<br>                                                                                             | Capillary tube<br>                     | Hydraulic signal<br>                |
| Electric signal<br>(continuous)<br><br>(or)<br> | Electric signal<br>(discrete -- on/off)<br><br>(or)<br> | Fieldbus network<br>                   | Data link<br>(smart instrument)<br> |
| Mechanical link<br>                                                                                                              | Data link<br>(common system)<br>                                                                                                         | Data link<br>(independent systems)<br> | Radio link<br>                      |
| Sonic or other wave<br>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                        |

صفحه ۵۳۸ تا ۵۵۱ کتاب مرجع

